

Reporte de resultados de simulaciones

Francisco Vazquez-Tavares

March 26, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio

Caracterización del assembly

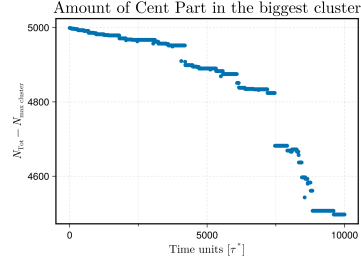
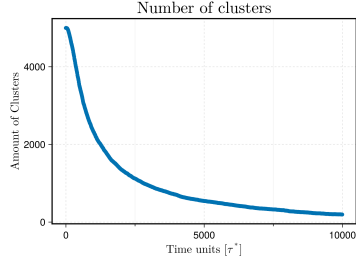
Descripción general de los experimentos

Se busca caracterizar el proceso de formación de la red. Hay 4 parámetros principales para variar, factor de empaquetamiento ϕ , temperatura T , % de Cross-Linkers %CL y longitud de potencial r_c . Primero probaremos los siguientes factores de empaquetamiento $\phi \in \{0.01, 0.03, 0.05\}$ a una temperatura $T = 0.05$, % de Cross-linkers %CL = 5% y longitud de potencial constante $r_c = 1.5D_p$. Después de explorar los factores de empaquetamiento se escogerá un factor de empaquetamiento y se explorará un rango de temperaturas $T \in \{0.025, 0.035, 0.045, 0.055, 0.065, 0.075, 0.085, 0.095\}$. Finalmente se explorará porcentajes de Cross-Linkers, %CL $\in \{1\%, 5\%, 10\%\}$.

Lo que se va a analizar de la red es lo siguiente, factor de estructura, tamaño de poro, longitud de cadena promedio. Se busca generar las siguientes gráficas, tamaño del cluster más grande con respecto al tiempo, la distribución del factor de estructura con respecto al tiempo, distribución del tamaño de poro.

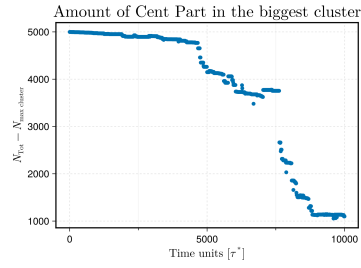
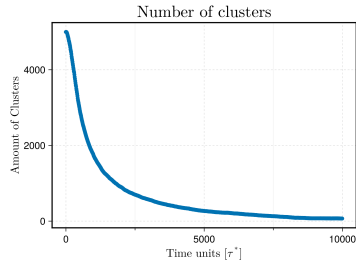
Directory: 2026-03-24-163630

ϕ	CL%	Npart	T	damp
0.01	5	5000	0.05	1.0



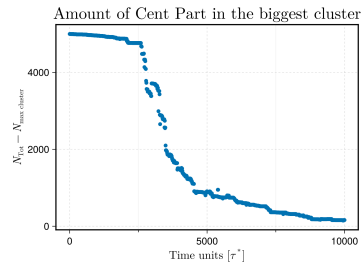
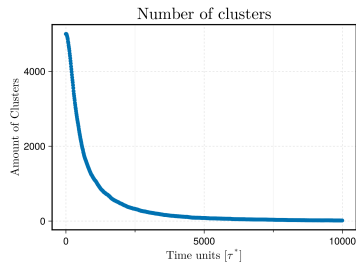
Directory: 2026-03-20-112940

ϕ	CL%	Npart	T	damp
0.015	5	5000	0.05	1.0



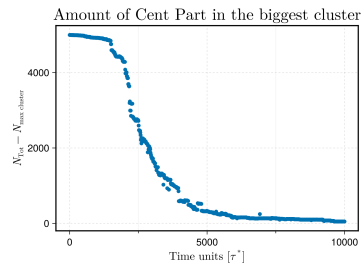
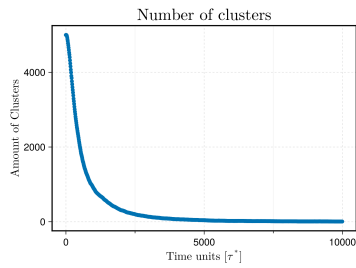
Directory: 2026-03-25-173506

ϕ	CL%	Npart	T	damp
0.025	5	5000	0.05	1.0



Directory: 2026-03-24-102830

ϕ	CL%	Npart	T	damp
0.03	5	5000	0.05	1.0



Directory: 2026-03-25-093253

ϕ	CL%	Npart	T	damp
0.05	5	5000	0.05	1.0

